Tectonophysics, 106 (1984) 239–257
Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam – Printed in The Netherlands

MISE EN EVIDENCE PAR LE PALEOMAGNETISME D'UNE IMPORTANTE ROTATION ANTIHORAIRE DES VOSGES MERIDIONALES ENTRE LE VISEEN TERMINAL ET LE WESTPHALIEN SUPERIEUR

JEAN-BERNARD EDEL [1], MICHEL COULON [2] et MARIE-PAULE HERNOT [1]

[1] *Laboratoire de Paléomagnétisme, Institut de Physique du Globe, 5 rue R. Descartes, 67084 Strasbourg Cedex (France)*

[2] *Groupe d'Etudes Géologiques de l'Université de Reims, Laboratoire de Géologie régionale et Pétrologie structurale de l'Université de Nancy I, Faculté des Sciences, 51062 Reims Cedex (France)*

(Reçu le 29 novembre, 1982; révison acceptée le 6 décembre, 1983)

ABSTRACT

Edel, J-B., Coulon, M. et Hernot, M-P., 1984. Mise en evidence par le paléomagnetisme d'une importante rotation antihoraire des Vosges méridionales entre le Viséen terminal et le Westphalien supérieur (Significant anticlockwise rotation of the southern Vosges between the uppermost Visean and upper Westphalian revealed by palaeomagnetism). *Tectonophysics*, 106: 239–257.

The volcano-sedimentary formations from the southern Vosges are subdivided in two main series: a lower Visean series characterized by a volcanism of spilite-keratophyre type, and an upper Visean series which includes a normal volcanic association of shoshonitic tendency. Paleomagnetic study of 50 sites sampled in both series, but mostly in the upper one, yields three types of directions of characteristic magnetizations. The first type corresponds to Tertiary and Quaternary remagnetizations with low apparent blocking temperatures (350°–500°C, titano-maghemites?). The second group is formed by remagnetizations which have taken place during late Carboniferous–early Permian times, and which show high blocking temperatures of magnetite and mostly titano-haematites. The mean direction is $D = 16°$, $I = 7°$, $\alpha_{95} = 9°$ for 13 sites, ($\lambda = 43°$N, $\phi = 165°$E). The last group is represented by primary magnetizations of latest Visean age and post-Sudetic remagnetizations, with blocking temperatures of magnetite and haematite. The mean direction $D = 323°$, $I = -17°$, $\alpha_{95} = 9°$ for 18 sites, ($\lambda = 25°$N, $\phi = 228°$E), deviates from about 60° from the theoretical direction, calculated with the early Carboniferous, European pole position. This deviation is interpreted as resulting from a counterclockwise rotation of the southern Vosges between late Visean and Westphalian times. One consequence may be the formation of the variscan "V", due to the anticlockwise rotation of the eastern branch of the chain. The northwesterly directions show a variation of the inclinations which may indicate that the rotation was preceded by a relatively significant drift of the Vosges to the north.

RESUME

Les terrains volcano-sédimentaires des Vosges méridionales se subdivisent en deux séries principales: la série du Viséen inférieur caractérisée par un volcanisme du type spilite–kératophyre et la série du Viséen supérieur qui comporte une association volcanique normale à tendance shoshonitique. L'étude

0040-1951/84/$03.00 © 1984 Elsevier Science Publishers B.V.

paléomagnétique de 50 sites échantillonnés dans les deux séries, avec une prédominance dans la série supérieure, met en évidence trois types de directions d'aimantations caractéristiques. Le premier type correspond à des réaimantations d'âge Tertiaire à Quaternaire, à températures de blocage apparentes basses (350°–500°C, titano-maghemites?). Le second groupe est formé par des réaimantations mises en place au Carbonifère supérieur–Permien inférieur, à température de blocage haute de magnétite et surtout de titanohématites. La direction moyenne est $D = 16°$, $I = 7°$, $\alpha_{95} = 9°$ pour 13 sites, ($\lambda = 43°$ N, $\phi = 165°$ E). Le dernier groupe est représenté par des aimantations primaires, d'âge Viséen supérieur et des réaimantations post phase Sudète II, à température de blocage de magnétite et d'hématite. La direction moyenne $D = 323°$, $I = -17°$, $\alpha_{95} = 9°$ pour 18 sites ($\lambda = 25°$ N, $\phi = 228°$ E), dévie de près de 60° de la direction théorique calculée à partir du pôle européen au Carbonifère inférieur. Cette déviation est interprétée comme résultant d'une rotation antihoraire des Vosges méridionales entre le Viséen supérieur et le Westphalien. Une des conséquences en serait la formation du "V" varisque, par suite de la rotation antihoraire de la branche orientale de la chaîne. Les directions nord-ouest présentent une variation en inclinaison qui semble indiquer que la rotation antihoraire était précédée par une dérive relativement importante des Vosges vers le Nord.

INTRODUCTION

Les résultats paléomagnétiques montrent qu'au Dévonien supérieur, le Gondwana était séparé de l'Europe et de l'Amérique du Nord par un océan "hercynien", qui a disparu au Carbonifère moyen à supérieur, à la suite d'une dérive vers le Nord de l'Afrique (Hailwood, 1974; Van der Voo et French, 1974; Irving, 1977; Van der Voo et Scotese, 1981). Après collision, le raccourcissement a continué jusqu' à la fin du Carbonifère, avec pour conséquence la formation de la chaîne varisque.

Le but de cette étude était d'une part de situer en paléolatitude les Vosges par rapport à l'Europe du Nord au Carbonifère inférieur, d'autre part de mettre en évidence d'éventuelles rotations liées aux déformations de la chaîne lors des phases paroxysmales de l'orogenèse varisque en Europe moyenne (phases sudètes, erzgebirge et asturienne).

De telles rotations ont déjà été mises en évidence dans le Nord de l'Espagne, où les déclinaisons suivent la virgation de l'arc ibérique (Ries et al., 1980; Perroud, 1982). Dans le complexe Maures–Estérel–Corse–Sardaigne, la phase asturienne se traduit par d'importantes rotations antihoraires (Edel et al., 1981b). Entre le Viséen supérieur et le Westphalo-Stéphanien, tout le Nord-Est du Massif Central subit une rotation vraisemblablement antihoraire de 80° à 130° (Edel et al., 1981a).

LES SERIES VOLCANOGENES DU VISEEN DES VOSGES DU SUD

Les terrains viséen des Vosges du Sud (Fig. 1) se répartissent en un ensemble autochtone, chevauché au Nord par la série allochtone du Markstein, série essentiellement détritique, n'ayant pas fait l'objet d'un échantillonage paléomagnétique. La stratigraphie et la structuration de l'ensemble autochtone sont connues par les travaux de Fourquin (1973), Coulon et al. (1975, 1978, 1979, Coulon (1977); il est

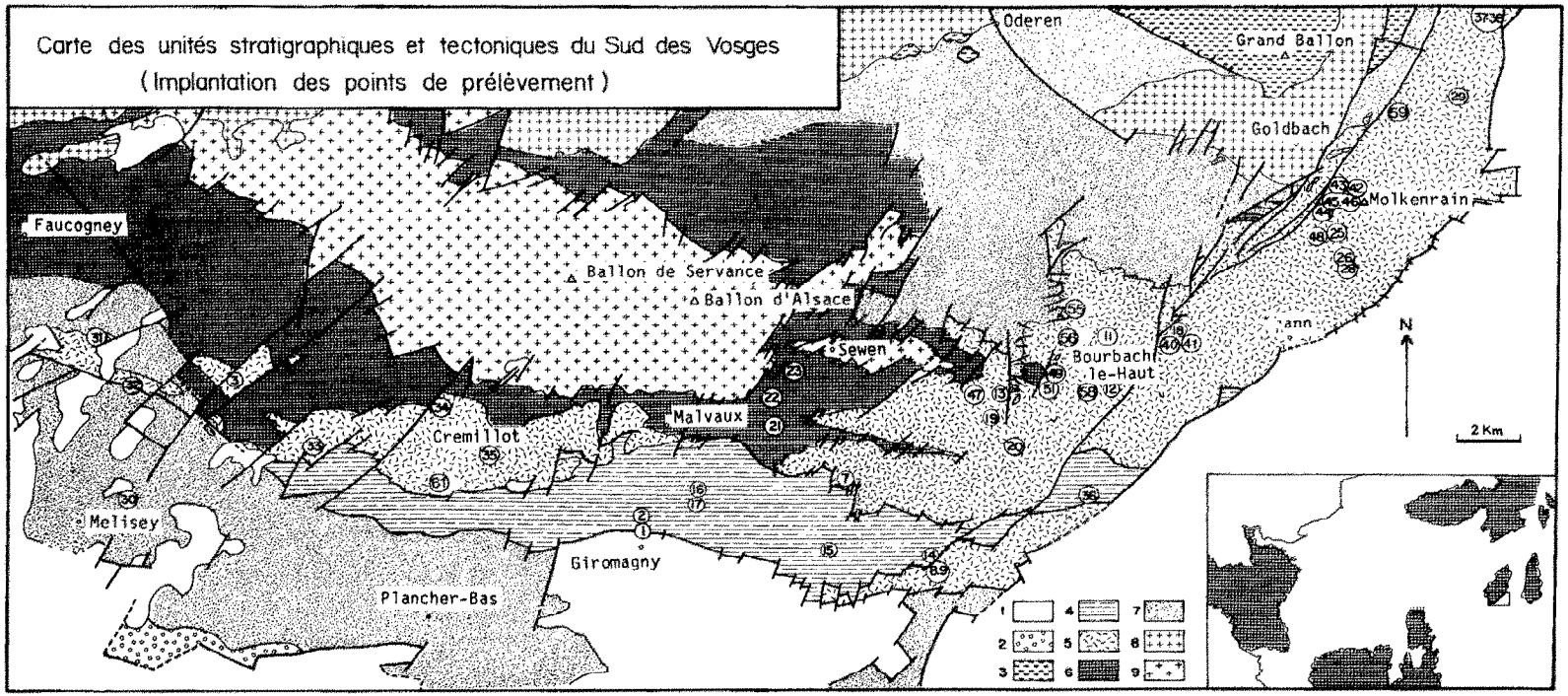


Fig. 1. Carte géologiqie sommaire des Vosges méridionales et localisation des sites paléomagnétiques. *1* = Post-Carbonifère; *2* = Stéphanien; *3* = Viséen supérieur et inférieur, série allochtone du Markstein; *4* = Viséen supérieur (2ème partie), sommet de la série de Giromagny; *5* = Viséen supérieur (1ère partie), série de Thann et base de la série de Giromagny; *6* = Viséen inférieur = série de Malvaux; *7* = Viséen inférieur et Dévonien non différenciés = série d'Oderen et série de Plancher-Bas; *8* = granites et microgranites de l'association des Crêtes; *9* = granites et formations associées des Ballons (d'après les cartes géologiques au 1/50.00è de Giromagny, Munster et Thann).

Fig. 1. Geological scheme of the southern Vosges and location of the sampling sites. *1* = Post-Carboniferous; *2* = Stephanian; *3* = Lower and upper Visean, allochtonous series of the Markstein; *4* = Late upper Visean, upper series of Giromagny; *5* = Early upper Visean, series of Thann and lower series of Giromagny; *6* = Lower Visean, series of Malvaux; *7* = Lower Visean and Devonian undifferentiated, series of Oderen and of Plancher-Bas; *8* = granites and microgranites of the Crêtes; *9* = granites and associated formation of the Ballons (after the geological maps of Giromagny, Munster and Thann—1/50,000).

subdivisé en séries stratigraphiques, les séries d'Oderen et de Thann (Gagny, 1968 et Ruhland, 1961) étant redéfinies et situées stratigraphiquement.

Stratigraphie de l'ensemble autochtone

Les séries d'Oderen au Nord et de Plancher-Bas au Sud représentent les terrains les plus anciens. La sédimentation détritique témoigne d'une subsidence importante en milieu franchement marin. Des gisements à microfaunes et algues datent la partie supérieure de la série d'Oderen (limite V1–V2a). Le volcanisme, de type spilite–kératophyre est développé dans les parties supérieures de ces séries, surtout basique dans la série de Plancher-Bas (No. 30) *, acide-basique dans la série d'Oderen.

La série de Malvaux leur fait suite, datée à sa base (limite V1–V2a) et à son sommet (limite V2a–V2b). Le milieu est toujours marin, mais le volcanisme devient prépondérant. A côté des volcanites acides (21–23) et basiques (22), il apparaît quelques émissions latitiques analogues à celles du Viséen supérieur.

Les séries de Thann et de Giromagny reposent en discordance sur les séries de Plancher-Bas, d'Oderen et de Malvaux; classiquement elles constituent un "Viséen supérieur" post-phase intra viséenne par opposition à un "Viséen inférieur" anté-phase. La structuration acquise lors de cette phase tectonique sudète I guide la distribution du volcanisme et l'évolution paléogéographique au Viséen supérieur.

Les caractères du magmatisme opposent les séries supérieures de Thann et de Giromagny aux séries sous-jacentes (Stussi, 1970); elles comportent une association volcanique normale (sans spilitisation), allant des labradorites ** aux rhyolites latitiques avec une tendance shoshonitique. La paléogéographie évolue vers une émersion précoce dans la série de Thann, tardive dans la série de Giromagny.

Les terrains du Viséen supérieur sont divisés en deux parties chronologiques distinctes. La première partie débute par un épisode volcanique sous-marin de labradorites et de brèches (49–51–55–56–58–61) et se termine par l'épisode du Crémillot. Dans la série de Giromagny, il s'agit d'un dépôt volcano-sédimentaire marin (8–9–34) avec intercalation de coulées de trachy-labradorites (33–34). Vers l'Ouest, il y apparaît des trachytes (3) et des ignimbrites (31–32), tandis que vers l'Est, à partir du méridien de Sewen (domaine de la série de Thann), l'épisode du Crémillot comprend de nombreux termes volcaniques et sédimentaires; le déroulement de certains évènements implique une durée importante.

---

* No. de site paléomagnétique.

** Le terme de labradorite est utilisé dans les différents articles concernant la stratigraphie du Viséen des Vosges du Sud pour qualifier des porphyrites basiques à la limite entre andésites et basaltes, dont les teneurs élevées en alumine se traduisent par l'importance de la fraction feldspathique. Pour faciliter la compréhension et les rapports bibliographiques, nous conservons ce terme dans le présent article.

Dans la région de Bourbach-le-Haut et du Molkenrain, l'histoire de cet épisode se décompose en deux périodes.

Durant la première période, le milieu marin subsiste, les premiers dépôts enregistrent un âge limite V2b/V3a, le volcanisme est représenté par des trachy-labradorites (11) associées aux sédiments fossilifères, des latites (12) et des intrusions trachytiques, trachy-labradoritiques et syénodioritiques mises à jour par des mouvements épéirogéniques à la fin de cette période.

Le volcanisme de la deuxième période est nettement plus acide: latites quartzifères (13, 19, 26, 28, 48, 59) et ignimbrites rhyolitiques (7, 18, 10, 20, 25, 29, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46).

Le milieu, au début encore localement aqueux, devient aérien dans toute la Série de Thann, les derniers dépôts étant systématiquement constitués par une puissante nappe ignimbritique.

A l'issue de l'épisode du Crémillot, c'est dans le sillon de la série de Giromagny, que la sédimentation et le volcanisme du Viséen supérieur se poursuivent de façon alternative avec successivement:

- sédimentation grauwackeuse
- 3ème épisode volcanique (trachy-andésites 16, trachytes 17)
- sédimentation grauwackeuse
- 4ème épisode volcanique (tufs et ignimbrites dellenitiques 1, 14, 15, 36).

D'après les macroflores (Corsin et al., 1973), les dernières formations sédimentaires sont datées du Viséen (donc Viséen supérieur). Après les derniers dépôts, la région est soumise à la tectonique plicative sudète II, responsable d'accidents chevauchants, précédant la mise en place des granites de l'association des Crêtes.

LES PLUTONISMES

Les cortèges plutoniques de l'association des Ballons et de l'association des Crêtes se mettent en place dans les terrains viséens; ils sont susceptibles d'influencer les données paléomagnétiques et doivent donc être situés chronologiquement.

Le plutonisme des Ballons

Le granite des Ballons est bordé par des intrusions plus anciennes, recoupant la série de Malvaux. Parmi elles, des syéno-diorites et des monzonites sont connues plus à l'Est dans l'apophyse de Sewen et dans la série de Thann sous la forme de petits massifs recouverts par les dépôts de la deuxième période du Crémillot (Coulon, 1976); elles sont aussi reprises en éléments dans les brêches de cet épisode dans la série de Giromagny (Fourquin, 1966). La mise en place du granite des Ballons ne leur est pas immédiatement consécutive, mais nécessite un certain décalage chronologique (Coulon, 1976). Il faut d'ailleurs remarquer que les ignimbrites rhyolitiques de la série de Thann, produit effusif du magmatisme des

Ballons (Gagny, 1968), ne se déposent qu'après la phase d'érosion mettant à jour les syéno-diorites.

Le plutonisme des Crêtes

Les granites de l'association des Crêtes affleurent dans la partie septentrionale de la région étudiée (granite de Goldbach et microgranites recoupant le granite des Ballons). Ils sont postérieurs à la tectonique plicative affectant les terrains viséens supérieurs (phase sudète II). La prise en compte des datations K-Ar sur amphiboles et biotites à 340 Ma (Montigny et al., 1983) leur confère un âge minimum fini-Viséen supérieur.

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS TECTONIQUES

Les terrains anté-viséens supérieurs sont affectés d'une schistosité distincte de la stratification, bien visible dans les grands ensembles sédimentaires des séries fortement plissées d'Oderen et de Plancher-Bas et mise en relation avec la tectonique compressive sudète I. Par contre les terrains du Viséen supérieur sont dépourvus de schistosité et ne semblent plissés que par la phase sudète II en une succession de plis réguliers longitudinaux, à axes sub-horizontaux et orientés globalement E–W. Au Sud du pluton des Ballons, ils sont associés à des chevauchement de même orientation, bien individualisés par rapport à la lithostratigraphie.

En dehors des phases compressives, des régimes distensifs marquent l'histoire viséenne et en particulier la première partie du Viséen supérieur (épisodes des labradorites et du Crémillot) durant laquelle se développe une tectonique en horst et graben impliquée dans la dynamique du plutonisme et du volcanisme.

LE METAMORPHISME

Un métamorphisme du type préhnite–pumpellyite est identifié dans les roches magmatiques basiques des séries inférieurs d'Oderen et de Plancher-Bas et de la base de la série de Giromagny (Rossy, 1978). Les transformations minéralogiques correspondent à des températures comprises entre 200° et 350° sous des pressions relativement faibles. Bien que la présence de la pumpellyite ne soit pas systématique, elle apparaît assez bien distribuée géographiquement dans le Sud des Vosges, à l'exclusion, semble-t-il, des cornéennes à hornblende ou à albite–épidote + actinote de l'auréole de métamorphisme de contact du granite des Ballons. La disparition de la pumpellyite est envisagée comme l'indice d'une certaine antériorité du métamorphisme à préhnite–pumpellyite par rapport au thermométamorphisme du granite des Ballons. Des faciès thermométamorphiques sont en outre connus dans des rhyolites situées sous la série ignimbritique du Molkenrain; leur origine est due probablement à la montée du magma ignimbritique dans ce secteur.

L'ALTERATION HYDROTHERMALE

Depuis leur mise en place, les volcanites ont pu être touchées par de multiples phases hydrothermales. Durant le Crémillot, la tectonique de distension et le flux géothermique intense ont favorisé les phénomènes hydrothermaux, les volcanites (ignimbrites et surtout latites de la deuxième période de l'épisode) sont très marquées par des processus de libération d'hématite, de même des silicifications pénécontemporaines de la sédimentation sont mises en évidence dans les grauwackes de la région de Thann. L'hydrothermalisme tardi-hercynien se manifeste par des minéralisations en filons ou associées à des événements tardi-plutoniques, il est renforcé par le jeu décrochant des accidents N et N–E qui accentuent localement le gradient géothermique. En outre, le volcanisme permien est connu dans le Sud des Vosges et doit participer aux réaimantations. Au cycle alpin correspondent l'effondrement de la Trouée de Belfort, la formation du rift rhénan accompagnée par la montée de magmas alcalins. Les anciens accidents hercyniens ainsi que les récents sont alors le siège de nouvelles minéralisations hydrothermales. Il faut donc s'attendre à trouver des réaimantations tertiaires liées aux anomalies thermiques.

PROPRIETES MAGNETIQUES

En raison de la dureté des roches, les échantillons n'ont pu être carottés in situ, mais ont été détachés au marteau et au burin. L'orientation, au soleil et à la boussole, a été faite au châpeau de plâtre. De chaque échantillon on a extrait 4 à 6 carottes de 25 mm, orientées suivant les axes géographiques. Les mesures ont été effectuées avec un magnétomètre Digico modifié, dont le niveau du bruit de fond a été ramené à $3 \cdot 10^{-8}$ uem CGS.

Propriétés magnétiques naturelles

Dans une même formation volcanique, l'aimantation rémanente J (ARN) et la susceptibilité K varient généralement dans le même sens (Fig. 2), suivant un facteur de Koenigsberger Q quasi constant.

La distribution des spécimens sur le diagramme en J et K dépend également de la nature pétrographique des formations. Les trachytes, les tufs et les ignimbrites du Viséen supérieur présentent les aimantations et les susceptibilités les plus faibles ($10^{-5} < K < 10^{-4}$ et $10^{-6} < J < 10^{-4}$ uem CGS).

Les spilites et les diabases du Viséen inférieur se caractérisent par contre par des valeurs nettement plus importantes ($10^{-3} < K < 1{,}5 \cdot 10^{-3}$ et $10^{-4} < J < 10^{-3}$). D'une façon générale, les formations volcaniques du Viséen inférieur sont plus aimantées que celles du celles du Viséen supérieur, témoignant ainsi d'une plus forte teneur en fer.

Les aimantations rémanentes

Pour chaque échantillon, on a désaimanté au moins un spécimen par champ alternatif et un autre par chauffage. Généralement, les roches étudiées présentent des champs coercitifs élevés et la désaimantation par champ alternatif ne permet pas de restituer la totalité des vecteurs aimantation composant l'ARN. La désaimantation par chauffe est par contre plus efficace. Elle met en évidence 1–3 vecteurs aimantations.

L'aimantation visqueuse est presque toujours présente, parfois très importante (spécimen 15.212, Fig. 3), parfois très faible (spécimen 43.112, Fig. 3). Elle disparaît lors de chauffe entre 50° et 100°C.

Lorsque le vecteur caractéristique est unique, le porteur de l'aimantation est

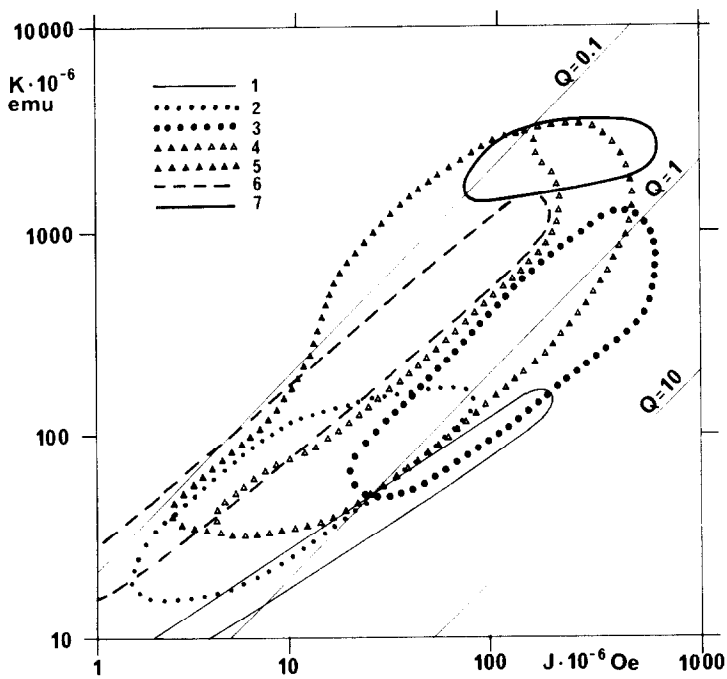


Fig. 2. Diagramme représentatif des aimantations rémanentes (J), des susceptibilités (K) et des facteurs de Koenigsberger (Q) dans les formations volcaniques des Vosges méridionales. Les figurés représentent l'enveloppe des points correspondant aux spécimens mesurés. Viséen supérieur: *1* = trachytes; *2* = ignimbrites et tufs ignimbritiques; *3* = latites; *4* = trachy-andésites et trachy-labradorites; *5* = labradorites. Viséen inférieur: *6* = kératophyres et brêches kératophyriques; *7* = spilites et diabases.

Fig. 2. Intensity of NRM (J), susceptibility (K) and Koenigsberger ratio (Q) in the volcanics of the southern Vosges. Contours of the different formations: Upper Visean; *1* = trachytes; *2* = ignimbrites and ignimbritic-tuffs; *3* = latites; *4* = trachy-andesites and trachy-labradorites; *5* = labradorites, Lower Visean; *6* = keratophyres and keratophyric breccias; *7* = spilites and diabases.

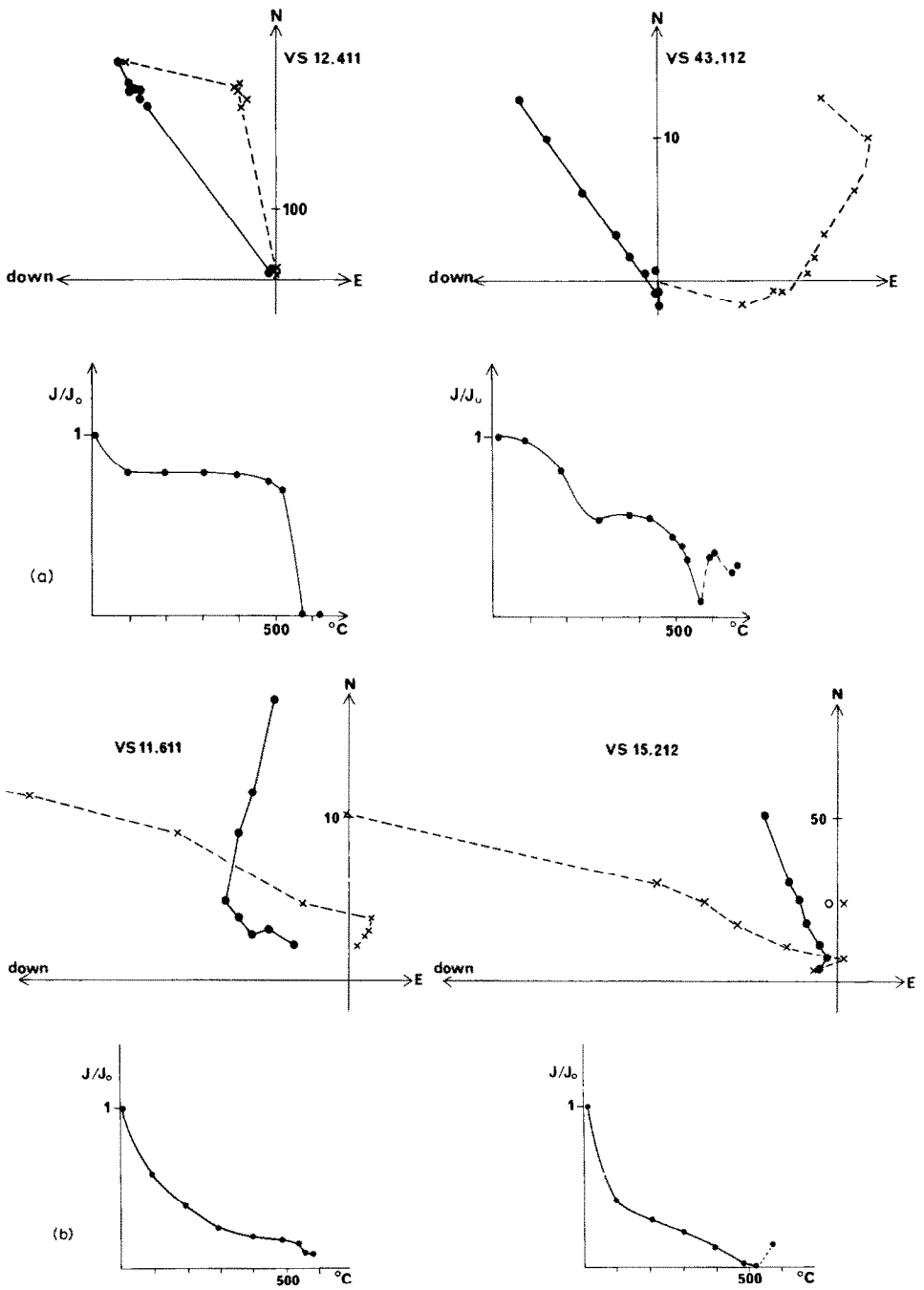


Fig. 3. Désaimantations types: projections orthogonales et diagramme de J/J_0 en fonction de la température.

Fig. 3. Types of demagnetizations: orthogonal in situ projections and J/J_0 ratio as function of temperature.

tantôt la magnétite (spécimen 12.411, Fig. 3), tantôt l'hématite, parfois ce sont les deux à la fois. Au vu des seules propriétés magnétiques, il n'est pas possible de distinguer s'il s'agit d'une aimantation d'origine ou d'une réaimantation.

Dans certaines formations, généralement plus altérables, on note la présence d'une aimantation à températures de blocage comprises entre 350° et 500° et à champ coercitif relativement élevé (1000 Oe). L'inclinaison élevée de cette aimantation et un test du pli négatif montrent qu'elle est postérieure aux principaux événements tectoniques.

Les courbes thermomagnétiques de certaines labradorites des Vosges méridionales présentent le même comportement que des (titano)-maghémites (Lossy, 1974). La baisse de la susceptibilité au-delà de 350° indiquerait qu'une partie de ces aimantations est portée par des titano-maghémites, produits d'altération de titano-magnétites.

Lorsque la désaimantation met en évidence deux vecteurs aimantation, les températures de blocage et les projections orthogonales montrent que les porteurs d'aimantation correspondants sont la magnétite, les titano-hématites et des minéraux à température de blocage inférieure ou égale à 500°C (maghémites?). Il n'est pas toujours possible, au vu des seules propriétés magnétiques de distinguer l'antériorité de l'une ou de l'autre aimantation. Seuls les tests du pli et des considérations statistiques sur les directions caractéristiques permettent de trancher. Ainsi, dans le cas du spécimen 11.611 (Fig. 3), on retrouve la même aimantation à inclinaison forte que dans celui du spécimen 15.212. L'inclinaison faible de l'aimantation résiduelle et le bon groupement avec d'autres directions de sites sont en faveur de l'antériorité de cette dernière. Par contre, dans le cas du spécimen 43.112 (Fig. 3) c'est l'inverse qui se produit. L'aimantation présentant la température de blocage la plus élevée (600°–670°C) se caractérise par une inclinaison forte et un test du pli négatif. Elle est donc postérieure à l'aimantation à inclinaison faible, comparable aux inclinaisons obtenues sur des formations carbonifères et portée par de la magnétite. Dans les autres sites de la même formation (sites 42, 44, 45 et 250 seule l'aimantation dure portée par des titano-hématites est exprimée.

Dans un certain nombre de cas, après élimination des aimantations à basse température de blocage, la composante restante ne peut être désaimantée. Au-dessus de 500°C les mesures se mettent à osciller et la susceptibilité se met à croître, témoignant ainsi de transformations dans la minéralogie magnétique.

LES DIRECTIONS D'AIMANTATION

Dans les séries volcaniques, la mesure directe du pendage pose souvent problème. Ces mesures ont été faites parfois sur des sédiments interstratifiés, le plus souvent sur flammes dans les ignimbrites et les tufs. Dans certaines séries, où l'anisotropie de susceptibilité est liée au mode de mise en place, en particulier dans les ignimbrites, le pendage a été détuit des mesures d'anisotropie (Hernot, 1983).

Toutes les directions d'aimantations caractéristiques mises en évidence dans les

TABLEAU 1

Résultats de l'étude paléomagnétique *

Site	Formation	Etage	tb	N/N_0	n	D_o	I_o	Dip	D_c	I_c	k	α_{95}
1	tufs rhyodacitiques	Vst	580°	4/4	4	92	33.5	45N205	127	38	1046	3
2	tufs rhyodacitiques		300-500°	2/5	4	19	8	42N70	16	-18	36	16
3	trachyte	Vi	400-500°	6/7	8	216	-54	35N230	142	-83	18	13
					cv	188	-67	35N230	90	-67		cv
7	ignimbrite	Vsi	350-500°	5/5	8	317	59	40N35	358	36	36	9
			> 500°	5/5	8	324	23	40N35	335	2	9	19
			670°	5/5	7	10	- 7	40N35	359	-43	19	4
8-9	brèches	Vsi	> 500°	5/5	8	317	73	80N330	326	-12	120	5
11	trachylabradorite	Vsi	550-580°	5/6	8	305	-10	60N130	302	49	37	9
			500°	6/6	9	321	36	60N130	78	79	23	9
			300-400°	6/6	8	10	60	60N130	95	41	80	6
12	latite	Vsi	560 et 670°	5/5	9	325	14	35N120	336	45	311	3
			670°?	1/5	2	326	- 9	35N120	329	22		
13	rhyolites ignimb.	Vsi	300°+	3/3	5	157	-75	72N205	37	-28	132	7
			670°	1/1	2	23	18	?				
14	tufs rhyodacitiques	Vst	500°	6/6	10	64	60	55N190	152	52	49	7
			350°	4/6	6	309	67	55N190	222	48	16	17
15	tufs rhyodacitiques	Vst	500°	5/5	8	358	57	10N200	341	69	43	9
			580-670°	2/5	4	335	- 6.5	10N200	335	- 1	149	7.5
16	trachyandésite	Vsi	400-450°	5/5	8	332	-45	47N165	335	2	31	10
			550-580°	3/5	3	151	49	47N165	156	3	25	25
17	trachyte	Vsi	500°	5/5	7	346.5	64	60N20	6	7	418	3
18	ignimbrite	Vsi	580 et 670°	4/4	5	186	-10	75-90N10	170	-80	49	11
19	latite	Vsi	580 et 670°	4/4	10	326.5	5.5	20N40	327	- 1	44	7
20	ignimbrite	Vsi	300-580°	cv 3/4	7	84	-36	40N130 ? ou 5N270 ?	46 85	-54 -31		
21	brèches	Vi	?	3/9	3	37	-74	35N230	45	-38	562	5
			580°	6/9	7	191	-34	35N230	125	-63	165	5
			670°	3/9	5	183	-52	35N230	162	-55	47	11
22	diabases	Vi	580°	4/5	5	222	-55	45N45	222	-10	62	10
23	brèches	Vi	580°	3/6	7	22	-11	?				
24	diabases	Vi	550°	1/5	3	268	-13	15N240 ?	270	-25		
			580°	3/5	3	21	-13	15N240 ?	22	- 1		
25	ignimbrites I_2	Vsi	670°	5/5	9	121	-71	15N180	74	-73	129	5
			500°	2/5	2	288	-24	15N180	294	-19		
26	latites	Vsi	580-670°	4/5	5	217	37	40N40	209	77	62	10
28	latites	Vsi	670°	2/4	10	116	48	40N40	88	28	25	10
29	ignimbrites I_1	Vsi	500°	4/5	5	355	65	35N170	162	80	53	4
				1/5	2	238	25	35N170	228	9		
30	dolérite	Vi	580-670°	4/4	7	320	1	55N200	308	25	14	16
31	ignimbrite	Vsi	> 500°	4/4	7	197	-23	15N300	191	-19	408	3
32	ignimbrite	Vsi	> 500°	1/4	3	105	-43	50N40 ?	144	-44	78	14
				2/4	3	197	12	50N40 ?	194	-27	20	29
33	trachy-labradorites	Vsi	550-580°	5/5	6	212	-15	50N30	212	36	30	12
			670°?	5/5	7	324	-10	50N30	308	-26	51	9
34	trachy-labradorites	Vsi	550-580°	2/5	5	215	18	60N200	219	-40	59	10
			500°	1/5	2	19	- 9	60N200	19	51		
			500°	3/5	8	97	3	60N200	106	13	73	7
35	trachylabradorites	Vsi	500°	2/4	3	289	- 8	55N207	299	-11	26	25
			500-580°	3/4	6	134	-13	55N207			33	12
					5	140	0	55N207	131	-20		cv
			670°?	1/4	3	8	12	55N207	346	62	632	5
36	tufs rhyodacitiques	Vst	> 600°	6/6	11	- 137	41 -	15N160	140	27	47	7
37	ignimbrite		580°	3/3	6	118	42	28N225	145	43	117	6
38	ignimbrite		300-500°	5/5	12	344	66	75N240			16	11
			580-650°	5/5	5	125	11	75N240	155	27	82	8

TABLEAU 1 (suite)

Site	Formation	Etage	tb	N/N_0	n	D_o	I_o	dip	D_c	Ic	k	α_{95}
40	ignimbrite	Vsi	400°	8/8	15	9.5	70	70N225	233	29	25	11
			670°	8/8	16	184	-14	70N225	137	-50	32	10
41	ignimbrite	Vsi	400°	7/7	12	326	70	70N225	236	22	78	7
			670°	7/7	14	200	-17	70N225	134	-65	43	9
42	ignimbrite I_2	Vsi	580-650°	3/3	5	161	-53	30N230	119	-53	37	13
43	ignimbrite I_2	Vsi	500°	3/4	6	324	-13	35N245	334	-16	65	8
			580-660°	4/4	10	166	-45	35N245	132	-41		cv
44	ignimbrite I_2	Vsi	580-655°	3/3	7	201	-41	35N145	237	-52	44	9
45	ignimbrite I_2	Vsi	580-655°	5/5	11	165	-54	25N180	104	-81		cv
46	ignimbrite I_2	Vsi	400°	5/6	7	2.5	77	40N220	236	59	68	9
			580-655°	5/6	13	164	-53	40N220	104	-56	85	8
47	latite	Vsi	680°	4/4	8	59	50	30N155 ou 40-60N110	103 86	51 19	35	16
48	latite	Vsi	530°	4/4	7	357	70	40N200	208	60	38	10
			500°	2/4	5	87	-21	40N200	79	3	11	24
49	labradorite	Vsi	540°	4/5	7	1	60	?			454	4
			610°	1/5	2	277	-29					
50	labradorite	Vsi	565-660°	4/4	8	358	68				404	4
51	labradorite	Vsi	570°	4/5	8	358	68				378	4
52	labradorite	Vsi	565°	4/6	5	170	-63	60N195	34	-54	54	10
			580°	2/6	3	202	3	60N195	208	-58	8	45
			680°	4/6	5	33	5	60N195	52	60	9	28
55	labradorite	Vsi	580°	3/5	5	211	-22	50N135	234	-25	34	13
56	labradorite	Vsi	480-580°	4/6	6	292	40	45N50	336	44	13	19
			580°	1/6	3	200	9		186	45	323	7
58	labradorite	Vsi	580°	2/4	3	277	51	45N140 ?	212	63	84	14
			520-580°	2/4	3	232	-50		267	-35	40	20
59	latite	Vsi	560-580°	5/5	5	221	-49	30N200	258	-73	132	7
61	labradorite	Vsi	350-500	6/6	11	319	-22	75N30	282	-24	17	11
			560-580°	6/6	12	263	-62		232	3	18	10

* *Etage:* *Vst* — Viséen supérieur terminal, *Vsi* — Viséen supérieur initial, *Vi* — Viséen inférieur; *tb* — température de blocage (300° ↑ : l'aimantation rémanente augmente au-dessus de 300°); N/N_0 — nombre d'échantillons pris dans la statistique de Fisher/nombre d'échantillons total; *n* — nombre de spécimens pris dans la statistique; D_0, I_0 — direction moyenne in situ (les directions soulignées sont des directions de réaimantation postérieures à la phase tectonique principale, les tiretés indiquent qu'on n'est pas sûr cette postériorité); *dip* — direction du pendage maximal de la formation; D_c, I_c — direction moyenne après correction tectonique (les directions soulignées sont des directions d'aimantations mises en place avant la phase tectonique principale, les tiretés montrent qu'il y a incertitude); *k*, α_{95} — paramètres de la statistique de Fisher; *cv* — la direction moyenne a été obtenue à partir des cercles de convergence.

différents sites (Tableau 1) ont été reportées sur stéréogramme (Fig. 4a). En dépit d'une assez forte dispersion, on distingue trois groupements:

(1) Les directions à inclinaisons élevées

Dans ce groupe il convient de distinger les aimantations qui disparaissent ou qui deviennent instables entre 400° et 500°C de celles présentant des températures de blocage de magnétite ou de (titano) hématite. Mis à part trois sites (3, 13, 52), les

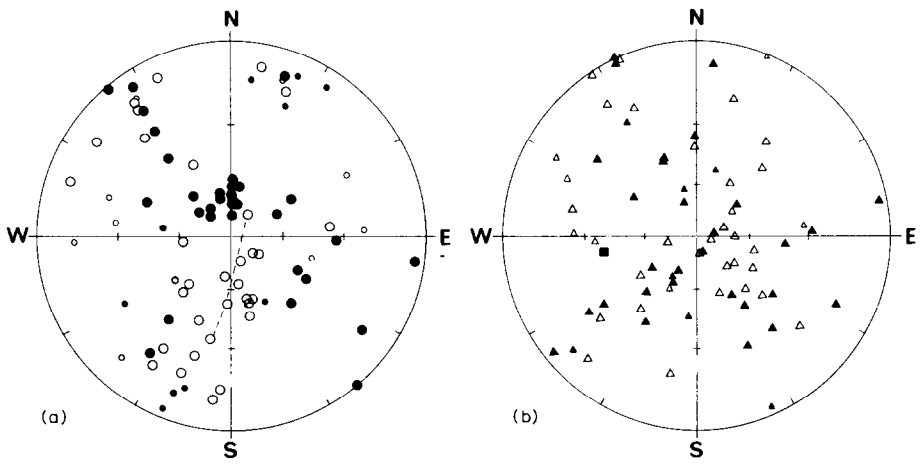


Fig. 4. Projections stéréographiques des directions d'aimantations caractéristiques moyennes (par site): (a) sans correction de pendage; (b) avec correction de pendage. Les petits symboles représentent des moyennes pour lesquelles $N \leqslant 3$ ou $\alpha_{95} \geqslant 20$.

Fig. 4. Stereographic projection of the characteristic site mean directions: (a) before tilt correction; (b) after tilt correction. Small symbols represents directions for which $N \leqslant 3$ and/or $\alpha_{95} \geqslant 20$.

premières ont toutes une direction normale. Compte-tenu de la proximité avec la direction du champ actuel, l'essentiel des réaimantations a donc eu lieu dans une période récente. Cependant, la présence de quelques aimantations inverses suggère que le processus de réaimantation a déjà commencé au Tertiaire lors de l'effondrement du Fossé Rhénan. La majorité des failles NNE–SSW (Fig. 1) a rejoué au cours de la taphrogenèse, facilitant ainsi l'hydrothermalisme.

Les secondes aimantations sont plus difficiles à interpréter. Dans le cas du site 21, on observe trois groupes de directions qui semblent se placer sur un grand cercle passant par la direction moyenne de l'Europe au Carbonifère supérieur–Permien inférieur (tireté, Fig. 4c, d). Compte-tenu de la direction des plis N90–N120, il pourrait s'agir autant de réaimantations chimiques tardi-hercyniennes mises en place en différents stades du plissement, que des résultantes d'aimantations possédant les mêmes spectres de température de blocage et de champ coercitif. La proximité d'une faille E–W minéralisatrice pourrait être à l'origine des réaimantations par hydrothermalisme. Le comportement de ces roches lors du traitement paléomagnétique et leur aspect macroscopique et microscopique ressemblent fortement à ceux du deuxième groupe, qui ont été réaimantés au Carbonifère supérieur. Il est probable qu'il s'agisse d'une superposition de deux phases de réaimantation, une première, tardihercynienne, mise en place au cours de l'épisode inverse du Kiaman, la seconde, inverse également, relativement plus récente (Tertiaire ou Quaternaire).

(2) Les directions "européennes"

Ce groupe a une direction moyenne avant correction de pendage: $D = 16°$, $I = 7°$ avec $\alpha_{95} = 9°$ pour 13 sites, comparable aux directions calculées à partir des pôles moyens d'Europe au Carbonifère supérieur et au Permien inférieur (Fig. 5d) (Van der Voo et French, 1974; French, 1976). Le pôle géomagnétique virtuel a pour coordonnées: $\lambda = 43°$N, $\phi = 165°$E.

Après correction de pendage, ces directions européennes se dispersent (Fig. 4b), ce qui signifie qu'il s'agit de réaimantations, postérieures aux phases tectoniques principales. Les sites les plus typiques (18, 31, 40, 41) correspondent à des ignimbrites d'aspect granuleux, pigmentées de rouge-rouge violacé, visiblement hydrothermalisées. L'hématite est le principal porteur de ces aimantations tardives. La direction moyenne $D = 192°$, $I = -16°$, $\alpha = 11°$ ($\lambda = 49°$N, $\phi = 169°$E) est très proche de celle mise en évidence dans les ignimbrites permiennes du Nideck dans les Vosges du Nord (Roche et al., 1962), ($\lambda = 47°$N, $\phi = 169°$E). La présence de directions normales indique cependant que les réaimantations ont déjà commencé à se mettre en place avant la période inverse de Kiaman, donc avant le Westphalien supérieur.

(3) Les directions "Nord-Ouest"

En raison de l'orientation générale E–W à ESE–WNW des plis, la correction tectonique ne change guère la distribution des directions nord-occidentales (ou sud-orientales, Fig. 5a, b). Pour 22 sites, la direction moyenne $D = 307°$, $I = -16°$, $k = 6$, $\alpha = 14°$ avant correction, devient $D = 313°$, $I = -13°$, $k = 7$, $\alpha = 13°$ après correction. On notera dans les deux cas que le maximum de population se situe vers N320°–330°, avec d'importantes variations en inclinaison. Un examen attentif des résultats série par série, aboutit à la constatation que seules les formations les plus éloignées des granites du Ballon et des Crêtes et les plus hautes dans la série stratigraphique nécessitent une correction tectonique (sites 1, 7, 8, 9, 14, 36, 37, 38). Pour ces sites le facteur k passe de 3 avant correction à 38 après correction. Dans les tufs rhyodacitiques, la direction moyenne obtenue à partir des sites 1, 14, 36 passe de $D = 281°$, $I = 48{,}5°$, $k = 9$, $\alpha = 45°$ avant correction à $D = 319°$ $I = -41°$, $k = 33$, $\alpha = 22°$ après correction. Le rapport $k_c/k = 33/9$ montre que le test du pli est positif et que l'aimantation est anté-tectonique. Le site 15 échantillonné dans la même série mais au voisinage d'une faille, se caractérise par une direction inverse peu différente en déclinaison, mais avec une inclinaison nettement plus faible.

Pour 11 sites proches de l'axe des granites, ou voisin d'un accident pouvant avoir été le siège d'un hydrothermalisme carbonifère (11, 12, 15, 19, 25, 28, 30, 33, 35, 43, 61), le rapport k_c/k est 6/17. Ce test négatif montre donc que ces sites ont été vraisemblablement réaimantés, après la phase majeure Sudète II.

En n'appliquant la correction tectonique que lorsqu'elle est nécessaire et en laissant de côté les directions les plus occidentales, la direction moyenne pour 18

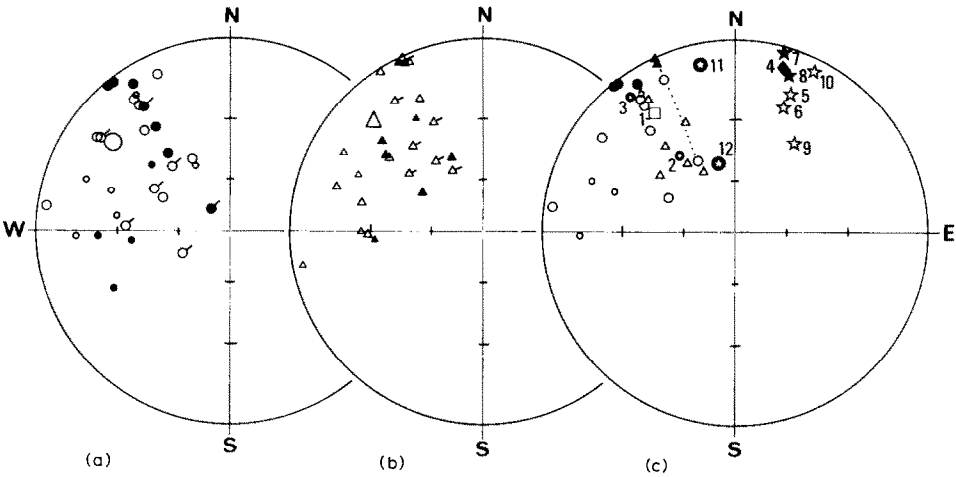


Fig. 5. Projections stéréographiques des directions d'aimantation caractéristiques nord-occidentales, apres inversion des directions sud-orientales.

a. Sans correction de pendage. Les points avec un tiret correspondent aux sites pour lesquels le test du pli est positif. Le grand cercle représente la moyenne.

b. Avec correction de pendage. Les points avec un tiret correspondent aux sites pour lesquels le test du pli est positif. Le grand triangle représente la moyenne.

c. Après correction de pendage lorsque c'est nécessaire (triangles), sinon, sans (cercles).

1—direction moyenne à l'exclusion des directions les plus occidentales; *2*—direction moyenne des aimantations primaires du Viséen supérieur à inclinaison élevée; *3*—direction moyenne des réaimantations post phase Sudète II; *4*—direction moyenne des réaimantations tardihercyniennes. *5*, *6*, *7*, *8*—directions calculées à partir des pôles Dévonien supérieur, Carbonifère inférieur, Carbonifère supérieur et Permien inférieur d'Europe (Van der Voo et French, 1974; French, 1976); *9*, *10*—directions calculées à partir des pôles Carbonifère inférieur et Carbonifère moyen à supérieur d'Europe (Duff, 1980); *11*, *12*—directions calculées à partir des pôles Dévonien supérieur et Carbonifère moyen du Gondwana (French, 1976).

Fig. 5. Stereographic projection of the northwesterly characteristic directions, after inversion of the southeasterly directions.

a. Before tilt correction. Dots with a dash represent sites which give a positive fold test. The large circle represents the mean direction.

b. After tilt correction. Dots with a dash represent sites which give a positive fold test. The large triangle represents the mean direction.

c. After tilt correction when necessary (triangles), if not, without correction (cercles).

1—mean direction, excluding the westerly directions; *2*—mean direction of the upper Visean primary magnetizations; *3*—mean direction of the post-Sudetic II folding phase remagnetizations; *4*—mean direction of the late Hercynian remagnetizations; *5*, *6*, *7*, *8*—directions computed from the upper Devonian, lower Carboniferous, upper Carboniferous and lower Permian poles of Europe (Van der Voo and French, 1974; French, 1976); *9*, *10*—directions computed from the lower and middle–upper Carboniferous poles of Europe (Duff, 1980); *11*, *12*-directions computed from the upper Devonian and middle Carboniferous pole of Gondwana (French, 1976).

sites devient $D = 323°$, $I = -17°$, $k = 15$, $\alpha = 9°$ ($\lambda = 25°N$, $\phi = 228°E$).

Au vu de la Fig. 5c, il apparaît que les réaimantations ont globalement des inclinaisons plus faibles que les aimantations primaires mesurées sur les sites périphériques.

La direction moyenne des sites 1, 14, 36, 37, 38 qui présentent les meilleurs critères paléomagnétiques est $D = 324°$, $I = -39°$ avec $k = 38$, $\alpha = 13°$ ($\lambda = 13°N$, $\phi = 221°E$) après correction du pendage. Celle des sites réaimantés 11, 12, 15, 19, 30, 35, 43, 61 est $D = 322°$, $I = -7°$, $k = 50$, $\alpha = 7°$, ($\lambda = 29°N$, $\phi = 231°E$). Le site 16 peut être rattaché à l'un ou l'autre groupe suivant qu'on applique ou non la correction tectonique.

Ces réaimantations qui se sont, pour l'essentiel, mises en place après la phase de plissement Sudète II, pourraient être dues au réchauffement lié au magmatisme à l'origine du granite des Crêtes, daté à 340 Ma (Montigny et al., 1983). Un thermo-métamorphisme a d'ailleurs été décrit dans les rhyolites sous-jacentes à l'empilement ignimbritique du Molkenrain (sites 41, 42, 43, 44, 45, 25).

Les températures de blocage de 550° à 580° et 650° à 670° montrent que les porteurs d'aimantations caractéristiques primaires et secondaires sont les plus souvent la magnétite, parfois l'hématite. On remarquera que les réaimantations post Sudète II se sont mises en place pendant une période normale du champ.

INTERPRETATION ET CONCLUSION

Deux groupes de directions carbonifères ont pu être isolées dans les Vosges méridionales. La première est représentée uniquement par des réaimantations. Le test du pli négatif et la coexistence de directions normales et inverses montrent que les réaimantations se sont mises en place après la phase Sudète II et partiellement avant la période inverse de Kiaman (300–240 Ma). La direction moyenne $D = 16°$, $I = 7°$ ($\lambda = 43°N$, $\phi = 165°E$), se situe entre les directions calculées à partir des pôles d'Europe, pour le Carbonifère supérieur et le Permien inférieur (Van der Voo et French, 1974) (Fig. 4d).

Le second groupe $D = 323°$, $I = -16°$ ($\lambda = 25°N$, $\phi = 228°E$) est composé d'aimantations primaires correspondant à la mise en place des dernières séries volcanique viséennes et de réaimantations postérieures à la phase Sudète II. L'inclinaison moyenne $I = -16°$ est voisine de l'inclinaison $I = -21°$ calculée à partir du pôle Carbonifère inférieur d'Europe de French (1976) et nettement plus faible que celle ($I = -32°$) calculée à partir du pôle également Carbonifère inférieur de Duff (1980).

Cependant, si les déclinaison restent globalement entre N320° et N335° les inclinaisons varient nettement plus. Ainsi les aimantations tardi-viséennes des sites 1, 14, 36, 37, 38, présentent une inclinaison moyenne qui se situe entre celle calculée à partir du pôle Dévonien supérieur du Gondwana (French, 1976) et celle du pôle Carbonifère inférieur d'Europe (Duff, 1980). Les réaimantations postérieures à la

phase Sudète II, présentent une direction moyenne qui se situe entre les directions correspondant au Carbonifère inférieur et au Carbonifère supérieur d'Europe. Compte-tenu de l'indétermination sur les pôles d'Europe et du Gondwana, il n'est pas possible de savoir si au Viséen supérieur les Vosges méridionales étaient plus proches de l'Afrique que de l'Europe. Par contre lors des réaimantations post-Sudètes, la jonction avec l'Europe du Nord était certainement réalisée.

La différence, de près de 60°, en déclinaison entre les réaimantations nord-occidentales et les réaimantations nord-orientales doit être considérée comme résultant d'une rotation antihoraire des Vosges méridionales par rapport à l'Europe "stable" entre la fin du Viséen et le Westphalien supérieur.

Une direction très voisine $D = 334°$, $I = -16°$ a été obtenue dans des diorites datées à 327 ± 10 Ma des Vosges du Nord (Royer, 1982). Dans le Spessart (RFA), trois sites échantillonnés dans des roches métamorphiques ont fourni des directions d'ARN très bien groupées autour d'une direction moyenne $D = 322°$, $I = -12°$ ($\lambda = 25°N$, $\phi = 231°E$), remarquablement proche de celle que nous avons mesurée dans les Vosges méridionales pour les réaimantations (Bosum et al., 1973). Ces aimantations se sont mises en place probablement au cours du refroidissement de la dernière phase métamorphique, soit entre 335 et 325 Ma (Kreuzer, 1975).

La rotation a donc affecté et la zone saxo-thuringienne (Vosges du Nord et Spessart) et la zone moldanubienne (Vosges méridionales) (Kossmat, 1927). Dans la zone rhénohercynienne, le Harz a également tourné dans le sens antihoraire après le Carbonifère inférieur, mais avec une ampleur moindre (30°) (Bachtadse et al., 1983). Cette rotation globale de la branche orientale de la chaîne varisque serait à l'origine du "V" varisque.

L'existence de quelques directions E–W dans les Vosges méridionales comparables à celles obtenues dans le Massif Central semblerait indiquer que la rotation en question ait été précédée par une autre rotation antihoraire, pendant le Viséen supérieur. Mais ceci reste une hypothèse à vérifier.

Compte-tenu des données paléomagnétiques, tectoniques et géochronologiques actuelles, on pourrait proposer le modèle d'évolution suivant pour les Vosges méridionales:

- au Viséen supérieur: mise en place des séries de Giromagny et de Thann. Des aimantations primaires ont été mesurées dans les séries supérieures. Les Vosges méridionales étaient alors situées à environ 22° de latitude Sud (ou 8° dans le cas où l'hypothèse d'une dérive vers le Nord est fausse).
- dérive vers le Nord.
- phase de plissement Sudète II.
- réaimantations de séries les plus basses, en relations avec un hydrothermalisme important, à une latitude moyenne de 3° Sud.
- refroidissement des granites de la série des Crêtes vers 340 Ma (Montigny et al., 1983).
- rotation antihoraire de 60° environ entre 325 et 300 Ma.

- mise en place des réaimantations tardihercyniennes entre le Westphalien supérieur et le Permien inférieur et dérive vers le Nord jusqu' à une latitude de 8°N environ.

Si la rotation antihoraire est confirmée par des données provenant d'autres zones de la chaîne, la dérive Sud-Nord en liaison avec le mouvement de l'Afrique devra être vérifiée sur d'autres affleurements du Carbonifère inférieur.

REMERCIEMENTS

Cette étude a été réalisée dans le cadre de l'Action Thématique Programmée "Géodynamique" et financée par l'Institut National d'Astronomie et de Géophysique. Nos remerciements vont aux Dr. M. Westphal et R. Montigny qui ont relu et critiqué de façon constructive le manuscrit.

BIBLIOGRAPHIE

Bachtadse, V., Heller, F. et Kröner, A., 1983. Palaeomagnetic investigations in the Hercynian Mountain Belt of Central Europe. Tectonophysics, 91: 285–299.

Bosum, W., Geipel, H. et Weinelt, W., 1973. Magnetische Untersuchungen im kristallinen Spessart und ihre geophysikalisch-geologische Deutung. Geol. Bavarica, 67: 11–34.

Corsin, P., Coulon, M., Fourquin, C., Paicheler, J.C. et Point, R., 1973. Etude de la flore de la série de Giromagny (Viséen supérieur des Vosges méridionales); comparaison avec les autres flores du Culm des Vosges. Sci. Géol. Bull., 26(1): 43–68.

Coulon, M., 1976. Place du plutonisme dans le contexte paléogéographique du Viséen des Vosges méridionales. Ann. Soc. Géol. Nord, 96(4): 387–398.

Coulon, M., 1977. Evolution du Viséen entre les vallées du Rahin et de l'Ognon (Vosges méridionales). Existence d'une zone à comportement de linéament. Sci. Géol. Bull., 30(2): 79–89.

Coulon, M., Fourquin, C., Paicheler, J.C. et Point, R., 1975. Contribution à la connaissance du tectorogène varisque dans les Vosges méridionales II. Le Culm de la région comprise entre Giromagny et Bourbach-le-Bas (partie occidentale de la feuille à 1/50.000 de Thann). Sci. Géol. Bull., 28(2): 109–139.

Coulon, M., Fourquin, C. Paicheler, J.C., Conil, R. et Lys, M., 1978. Stratigraphie du Viséen des Vosges méridionales et datations obtenues par l'étude de plusieurs niveaux à microfaunas et algues. Sci. Géol. Bull., 31(2): 77–93.

Coulon, M., Fourquin, C. et Paicheler, J.C., 1979. Contribution à la connaissance du tectonorogène varisque dans les Vosges méridionales. III. Le Culm entre Bourbach-le-Haut et le Molkenrain (Vosges méridionales). Sci. Géol. Bull., 32(3): 117 129.

Duff, B.A., 1980. The palaeomagnetism of Jersey volcanics and dykes, and the Lower Palaeozoic apparent polar wander path of Europe. Geophys. J.R. Astron. Soc., 60: 355–375.

Edel, J.B., Lacaze, M. et Westphal, M., 1981a. Paleomagnetism in the northeastern Central Massif (France): evidence for Carboniferous rotations of the hercynian orogenic belt. Earth Planet. Sci. Lett., 55: 48–52.

Edel, J.B., Montigny, T. and Thuizat, R., 1981b. Late Paleozoic rotations of Corsica and Sardinia: new evidences from paleomagnetic and K–Ar studies. Tectonophysics, 79: 201–223.

Fourquin, C., 1966. Données géologiques précisant l'âge des différentes phases de mise en place du granite du Ballon d'Alsace (Vosges méridionales). C.R. Acad. Sci., 262: 1509–1512.

Fourquin, C., 1973. Contribution à la connaissance du tectorogène varisque dans les Vosges méridionales. I. Le Culm de la région de Giromagny. Sci. Géol. Bull., 26(1): 3–41.

French, R.B., 1976. Lower Paleozoic paleomagnetism of the North American craton. PhD Thesis, The University of Michigan, Ann Arbor.

Gagny, C., 1968. Pétrogenèse du granite des Crêtes (Vosges méridionales, France). Thèse Fac. Sci. Nantes, 546 pp.

Hailwood, E.A., 1974. Palaeomagnetism of the Msissi Norite (Morocco) and the Palaeozoic reconstruction of Gondwanaland. Earth Planet. Sci. Lett. 23: 376–386.

Hernot, M.P., 1983. Etude paléomagnétique de quelques formations volcaniques et plutoniques des Vosges. Thèse, Doct. de Spécialité, Strasbourg I.

Irving, E., 1977. Drift of the major continental blocks since the Devonian. Nature, 270: 304–309.

Jones, M., Van der Voo, R. et Bonhommet, N., 1979. Late Devonian to Early Carboniferous palaeomagnetic poles from the Armorican Massif, France. Geophys. J.R. Astron. Soc., 58: 287–308.

Kossmat, F., 1972. Gliederung des varistischen Gebirgbaues. Abh. Sachs. Geol. Landesamt, H. 1: 1–39.

Kreuzer, H., 1975. K/Ar Alterbestimmungen an Hornblenden und Biotiten des kristallinen Odenwaldes. Aufschluss Sonderh., 27: 71–78.

Lossy, D., 1974. Etude magnétique de la région de Faucogney-et-la-Mer (Hte Saône). Dipl. Ing. Géophys., Strasbourg, I, 147 pp.

Montigny, R., Schneider, C., Royer, J.Y. et Thuizat, R., 1983. K-Ar dating of some plutonic rocks of the Vosges. Terra Cognita, 3(2–3): 201.

Perroud, H., 1982. Contribution à l'étude paléomagnétique de l'arc ibéro-armoricain. Bull. Soc. Géol. Minéral. Bretagne, (C) 15(1): 1–114.

Ries, A.C., Richardson, A. et Shakleton, R.R., 1980. Rotation of the Iberian arc; paleomagnetic results from North Spain. Earth Planet. Sci. Lett., 50: 301–310.

Roche, A., Saucier, H. et Lacaze, J., 1962. Etude paléomagnétique des roches volcaniques permiennes de la région Nideck-Donon. Bull. Serv. Carte Géol. Alsace Lorraine, 15(2): 59–68.

Rossy, M., 1978. Sur la présence et la signification possible des assemblages à préhnite-pumpellyite dans les roches magmatiques basiques du Dévonien supérieur et du Dévonien supérieur et du Viséen des Vosges méridionales haut-saônoises. Sci. Géol. Bull., 31(2): 67–76.

Royer, J.Y., 1982. Etude paléomagnétique et géochronologique des Vosges cristallines du Nord. Mém. DEA, Institut Physique du Globe, Strasbourg I.

Ruhland, M., 1961. Itinéraire d'excursion géologique dans le primaire des Vosges méridionales entre les vallées de la Lauch et de la Thur. Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar, 50: 7–20.

Stussi, J.M., 1970. Le volcanisme associé au Culm des Vosges méridionales: tendances évolutives générales et géochimie de l'uranium et du thorium. Thèse Fac. Sci. Nancy.

Van der Voo, R. et French, R.B., 1974. Apparent polar wandering for the Atlantic bordering continents: Late Carboniferous to Eocene. Earth Sci. Rev., 10: 99–119.

Van der Voo, R. et Scotese, C.R., 1981. Paleomagnetic evidence for a large (~ 2000 km) sinistral offset along the Great Glen Fault during the Carboniferous. Geology, 9: 583–589.